

תפיסת ההכשרה

15 בפברואר 2023

ברוכים הבאים למרכז המצוינות ב-AI! שמחים שהגעתם! אחד המאפיינים הבולטים במרכז שקנה לו שם במערכת הביטחון כולה הוא הדגש על מקצועיות, על כל רבדיה ודקדוקיה. כיום, כאשר הרבה מהיחידות הגדולות מחזיקות צוותי מחקר משל עצמן, במידת מה המקצועיות והניסיון שלנו מהווים אחת מההצדקות לקיומו של המרכז - אנחנו שואפים להיות הטובים ביותר. השאיפה הזאת מתממשת בין היתר תודות למבנה הארגוני של המרכז ולמתודולוגיות עבודה: מאמצים משותפים עם גופים שונים, בתחומים מגוונים, הרחבות, הפריה הדדית והכשרות. אתם עתידים להצטרף לשורה הראשונה של החוקרים בצה"ל. אך לפני כן, עליכם לעבור הכשרה כדי ליישר קו על מושגי הבסיס ולפתח יכולות מחקר ראשוניות, ולשם כך התכנסנו.

מבנה ההכשרה

להכשרה שלושה חלקים מרכזיים. החלק הראשון מהווה מבוא לעבודה הטכנית ולמושגים הבסיסיים של למידה חישובית, והוא לא מניח ידע מוקדם. החלק השני הוא קצת יותר מתקדם, ומורכב ממודולים נפרדים העוסקים בנושאים שונים, בדגש על דיפ-לרנינג. מטרתו לחשוף אתכם לנושאים קצת יותר מורכבים ולפתח יכולת למידה עצמאית וכישורי מחקר. החלק השלישי כולל תרגילים ניסיוניים המדמים חלק מעבודת החוקר במרכז, ומטרתו ליצור חיכוך ראשוני עם העבודה האינטגרטיבית בפרויקט מחקר. ההכשרה מורכבת בעיקרה מתרגילים שיש לבצע במחברות פייתון, לצד חומרי קריאה, חלקם חובה וחלקם להעשרה, בהתאם לזמן ולרקע. במהלך ההכשרה יוצמד לכם חונך מהמרכז, איתו (או איתה) תשבו מדי כל כמה תרגילים לדיון והעמקה. בסיום ההכשרה תבצעו תרגיל מסכם.

משך ההכשרה

משך ההכשרה מוגדר להיות שלושה חודשים. הרציונל הוא ליישר קו על נושאי הבסיס ולפתח כישורי מחקר בפרק זמן קצר יחסית, ולאחר מכן להיכנס ישירות לעבודה על פרויקט, שם תחוו את החיכוך האמיתי בעבודה עם דאטה, בעבודה מול לקוחות בהתאם לצורך מבצעי וכו'.

שלושה חודשים זה לא הרבה זמן. יש לעתים נטייה להימרח עם החלקים הראשונים, ולעבור בזריזות לקראת הסוף על כל התרגילים שנשארו בלי להתעמק בהם כמו שצריך. שימו לב שזה לא קורה לכם. תכננו את הזמן שלכם נכון, והתייעצו עם החונך שלכם. שימו לב שמספר התרגילים שנותרו הוא לא אינדיקציה לכמה זמן עבודה יש להקדיש להם - יש תרגילים שתוכלו למצות בחצי יום ויש כאלו שתצטרכו להמשיך בהם גם אחרי שבוע, במיוחד בתרגילים שלקראת סוף ההכשרה.

חשוב להדגיש שמטרת ההכשרה **אינה** ללמד אתכם את כל השיטות בלמידת מכונה שמקובל להשתמש בהם היום. זה חסר תוחלת. ראשית, כי אי אפשר להספיק ללמוד הכל בפרק זמן כל כך קצר. שנית - התחום משתנה כל כך מהר, ומה שרלוונטי וחס היום לא בהכרח יהיה הפתרון הנכון ביותר בעתיד. אתם עלולים לחשוב שאם סיימתם את ההכשרה אתם לא צריכים ללמוד שום דבר חדש. ההפך הוא הנכון. מטרת ההכשרה היא להביא אתכם לנקודה ממנה אתם יכולים ללמוד על התחום בצורה נכונה יותר.

ההכשרה אמנם מסתיימת רשמית אחרי שלושה חודשים, אבל יכולות סקר הספרות, הקריאה הביקורתית ויצר הסקרנות שתפתחו במהלך ההכשרה ילוו אתכם במהלך כל השירות במרכז (ובתקווה רבה גם אחר כך). אחרי ההכשרה תוכלו לנצל את הזמן שיש לכם, לרוב בימי חמישי (בנוסף להרחבות), ללמידה של תחומים נוספים, אם זה בהקשר לפרויקט שלכם וגם אם לא. בתחום מתפתח ומשתנה, חשוב לשמור על הכשירות המקצועית. לחובבי ה-SOTA, יש אינספור דרכים להתעדכן, בין אם זה קבוצות פייסבוק, אושיות טוויטר, בלוגים, פודקאסטים, יוטיוברים או דוקטורנטים מזרח-אירופים ממכוני מחקר קיקיוניים.

מה מצופה מכם

כמרכז מצוינות אנחנו מצפים מכם, ובכך, להיות מצוינים. במה זה בא לידי ביטוי? רוב התרגילים מורכבים ממחברות פייתון שיש בהן רצף משימות לביצוע. השאיפה היא לא רק לסיים את כל ההוראות בתרגיל, אלא להבין את רוח הדברים ולעשות קצת מעבר. זה יכול להיות מחקר עומק של ההתפלגות ממנה מגיע המידע, משחק עם אלגוריתמים נוספים, ניסיון לפתור משימות דומות אך קשות יותר וכדומה. ככלל, בהכשרה עדיפה איכות על פני כמות - לא מומלץ לחפף בתרגילים, הרי הם נכתבו בשבילכם.

שאלו שאלות: למה בחרו לבקש בהוראות כך ולא אחרת? מה ההנחה הסמויה מאחורי כל בחירה שאתם עושים? העלו השערות, ומדדו את נכונתן בעזרת ניסויים אמפיריים. הציגו את המסקנות שלכם כראוי, אם בעל פה ואם בצורה גרפית. למדו (תוך ניסוי וטעייה) לדעת להסביר מה עשיתם, ולדעת להסביר מה לא עשיתם אבל הייתם צריכים לעשות. כמובן שאין צורך לחפור בכל התרגילים (חלקם באמת טכניים), אבל לפחות באלו שמעניינים אתכם, כדאי להשקיע יותר.

באשר לחומרי קריאה - קראו בהתאם לרמתכם, וקצת מעבר לכך. לרשותכם רשימה של מאמרי חובה לצד מגוון רחב מאוד של חומרי העשרה. אל תאמינו לכל מה שאתם קוראים - הפעילו חשיבה ביקורתית והצליבו עם מקורות נוספים. עשינו מאמץ לשמור על רשימת הרפרנסים אמינה יחסית.

הדרך הטובה ביותר לוודא עם עצמכם שהבנתם משהו, הוא להסביר אותו למישהו אחר. לשם כך אתם יושבים מדי פעם עם החונך. אם התרגילים הם תורה שבכתב, המפגשים עם החונך הם התורה שבעל פה, חלק הארי של ההכשרה. המפגשים הם הזדמנות לשבת על התרגילים שעשיתם ולהיכנס אליהם לעומק. דרך החשיבה של החונך והשאלות שישאל אתכם לאט לאט יגבשו אצלכם את התפיסה האמורפית-משהו של מה זה "מחקר". החונך והתרגילים אינם תורה מסיני - אל תקבלו דברים כמובנים מאליהם ואתגרו את החונך שלכם. אם לא הבנתם משהו, אל תתביישו לומר: "לא הבנתי". החונך שם בשבילכם. החונכים משתדלים להיות זמינים לשאלות במהלך כל השבוע (אבל לרוב לא תפגשו אותם פיזית כל יום).

הרחבות

לקראת יום חמישי הראשון שלכם תיתקלו בטקס משונה. זה כמו סמינר באוניברסיטה, רק שמבקום שהמרצה האורח ידבר על המחקר האזוטרי שלו וכולם ינהנו כאילו הם מבינים, המטרה כאן היא יותר ללמוד כקבוצה נושא חדש ולדון עליו. על כן, ההשתתפות של הנוכחים

היא חיונית. מה שעלול להיראות בפעמים הראשונות כמו קרב היאבקות במשקל כבד הוא הדרך שלנו להבין טרנדים חדשים בתחום, להבחין בין טפל לעיקר ולפתח אינטואיציה מחקרית וראייה ביקורתית. זה יכול להיות מרתיע בהתחלה, לכן אל תתביישו לשאול לגבי מושגים שאתם לא מבינים, אפילו אם הם נראים לכם בסיסיים. הביאו את הזוית שלכם לדיון. מומלץ לשים לעצמכם מטרה לשאול לפחות 3 שאלות טובות בהרחבות עד סוף ההכשרה שלכם. וכבר כתבו אבותינו "לא הביישן למד, ולא הקפדן מלמד". בסוף ההכשרה אתם תעבירו הרחבה על נושא לבחירתכם.

התאמה אישית

ההכשרה אינה אחידה. כל תרגילי החובה זהים לכולם, אבל הדרך בה תבחרו להתעמק בהם תלויה בכם.

בהתייעצות עם החונך אתם רשאים לשנות את סדר התרגילים, להוסיף או להוריד תרגילים, ולשלב מקורות לימוד נוספים בהתאם לזמן שנותר להכשרה ולתחומי העניין שלכם. בכל זאת מומלץ לעשות את כל התרגילים בחלק הראשון לפי הסדר (תרגילים, לאו דווקא תרגולים). ודאו שאתם חדים על הבסיס של למידה חישובית והעקרונות המרכזיים שלה לפני שאתם מחליטים לקרוא מאמר שיצא אתמול. יש המון נושאים להתעמק בהם גם בלמידה חישובית קלאסית. אם אתם רוצים להוסיף לעצמכם חומרי לימוד, יש רשימת חומרים מומלצים ואתם כמובן מעודדים להוסיף אליה חומרים נוספים שתמצאו.

אחד מהדברים היפים במרכז הוא סינרגיה של חוקרים שמגיעים כל אחד מרקע שונה. לא כולם מתחילים מאותה נקודת התחלה, ולכן אין טעם להשוות את עצמכם למוכשרים אחרים. מדדו את ההתקדמות שלכם ביחס לעצמכם, ושאפו להתפתח כמה שיותר במהלך ההכשרה. בהתאם לרקע שלכם תוכלו להעמיק בנושאים ייחודיים לכם. למשל, מי שיש לו רקע באופטימיזציה יוכל לקרוא על ניסוח הבעיה הדואלית ב-SVM או ב-WGAN, ומי שיש לו רקע בעיבוד אותות יוכל לקרוא על פרשנויות של רשתות קונבולוציה, טיפול ב-aliasing, עיבוד אודיו וכדומה. כנראה שיש כבר חוקר במרכז עם רקע יחסית דומה לשלכם, אם מאותה אוניברסיטה ואם מאותה תכנית שירות. כדאי להתייעץ איתם.

ההכשרה היא ככל הנראה התקופה היחידה בתפקיד בה לא יהיה לכם פרויקט על הראש, ויש לכם זמן להתרכז בלמידה במשרה מלאה. נצלו את הזמן היטב.

כמאמר האתיקה הרפואית: *primum non nocere*, דהיינו, אל תתנו להכשרה לדרוס את הידע הקודם והאינטואיציות שאולי כבר יש לכם. יש הסכמה גם בקרב אלו שהגיעו עם ידע מוקדם למרכז שההכשרה מחדשת מעבר למה שמלמדים באוניברסיטאות. גם בצד הטכני כמובן, אבל גם בצד המחקרי - הדגש הוא פחות על מימוש אלגוריתמים, ויותר על פתרון בעיות.

אנחנו לא יודעים הכל. הביאו את עצמכם לידי ביטוי, ותלמדו אותנו דברים חדשים. ההכשרה טובה, אבל לא מושלמת - אם יש בעיות הציפו אותן. לאחר סיום ההכשרה אבקש שתעדכנו תרגיל אחד לפחות לטובת הדורות הבאים.

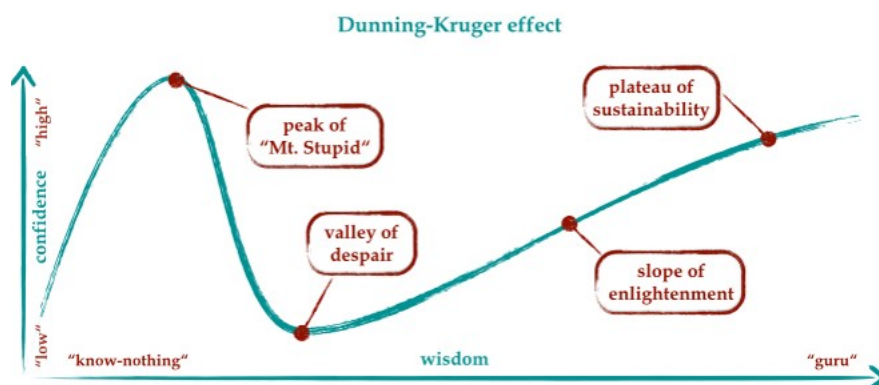
מה מחברות jupyter לא ילמדו אתכם

באופן אירוני אלו שעושים הכשרה ואלו שעובדים על פרויקטים לרוב לא יושבים באותו מקום. ההגדרה שלנו כ"חוקרים" עשויה לתעתק, כי היא שונה מאוד מהמשמעות האקדמית של המושג הזה. המקצועיות שאנחנו מתמחים בה לא כוללת רק את היכולת למצוא פתרונות לבעיות, אלא את העבודה החשובה באמת - לגרום לפתרון שמצאנו לפגוש את המציאות. ההכשרה תתן לכם טעימה לצד המחקרי שבעבודה על פרויקט, אבל היא סביבה מאוד

סטרילית. החיים מלאים בחוסר תיאום בין גופים, פוליטיקה ארגונית, בעיות תשתית, סביבות פיתוח ולקוחות לא מרוצים.

כדי להבין באמת איך עובדים על פרויקט, איך מניעים תהליכים בצה"ל, איך להבחין בין צורך מבצעי אמיתי לבין באזורד טכנולוגי ואיך לחזות מראש בעיות שעתידות לקרות בדרך למבצע, אין חכם כבעל ניסיון. את הדברים האלה כנראה שלא נוכל ללמד אתכם במהלך ההכשרה, אבל נשתדל לתת קירוב כמה שיותר טוב מהחויות שלנו.

הקדישו זמן מדי פעם במהלך ההכשרה לפנות לחוקרים אקראיים במרכז ולשבת איתם לשיחה של כמה דקות, בה תוכלו לשאול אותם על מה הם עובדים. בקשו שיסבירו לכם על הפרויקט שלהם, על הלקוח, על הצורך המבצעי, על בעיות שנתקלו בהן ואיך הם מתכננים לפתור אותן. אין כמו הפסקת קפה עם ערך מוסף. יום חמישי הוא יום מצוין לשיחות האלה. זה כמובן לא מספיק עד שתחוו את הדברים בעצמכם, אבל חשוב להיות מודעים לזה ולקבל טעימות מחוויות של חוקרים במרכז עוד לפני הכניסה לפרויקט ראשון.



מילות סיום. סביבכם נמצאים אנשים מוכשרים. הם לא נושכים, היעזרו בהם. זה הגיוני לחלוטין אם אתם מרגישים חוסר ביטחון בהתחלה, ולא מעט מאיתנו הרגישו כך בתחילת השירות במרכז. אם יש מטרה אחת להכשרה, היא לעזור לכם לעבור את נקודות הקיצון הראשונות של עקומת דאנינג-קרוגר. פתחו את הראש, אתגרו את עצמכם, הצמיחו לעצמכם כנפיים. זכרו - הגעתם לכאן בזכות ולא בחסד. אנחנו מאמינים בכם. עלו והצליחו!